

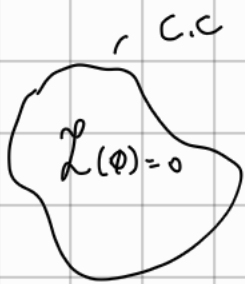
Método dos volumes finitos

O método é de volumes finitos se você tem um volume de controle, e nesse volume você faz o controle de massa, Q.m, energia

a equação é para aquele volume

Balanco de propriedade no volume

Característica conservativa



⇒



$$L_m(\phi) = 0$$

$$\tilde{L}(\phi) = L_m(\phi) + E_T$$

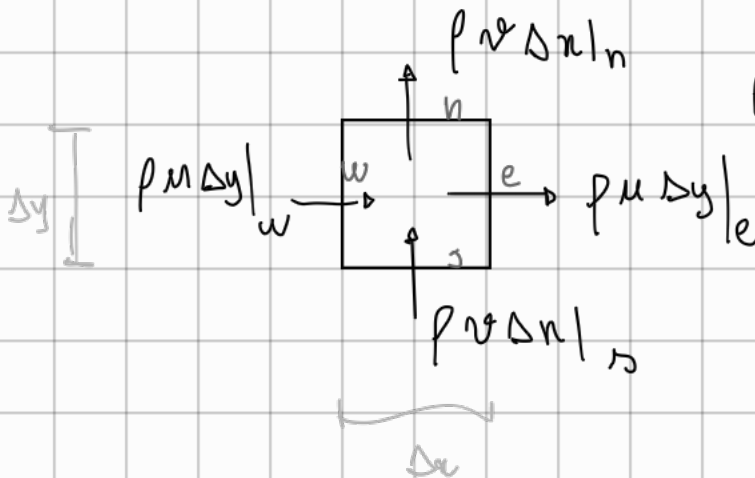
erro de Truncamento

||
solução analítica

$$[A] \cdot [\phi] = [B]$$

Tantas linhas quanto forem as minhas incógnitas

exemplo Balanco de massa



$$\rho u \Delta y|_w - \rho u \Delta y|_e + \rho v \Delta x|_s - \rho v \Delta x|_n = 0$$

equação em volumes finitos

Para encontrar a equação diferencial, tendemos o eq a zero

$$\frac{\rho u|_e - \rho u|_w}{\Delta x} + \frac{\rho v|_n - \rho v|_s}{\Delta y}$$

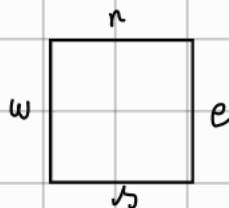
$$\Delta x, \Delta y \rightarrow 0 \quad \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} = 0$$

equação diferencial e o balanço no ponto

No método fazemos o processo inverso para encontrar a equação de balanço, saímos do discreto para o contínuo

Agora, vamos sair do contínuo e ir para o discreto (processo inverso - integrar)

$$\frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v) = 0$$



$$\int_w^e \int_s^n \left[\frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v) \right] dx dy$$

$$\int_s^n \left[\rho u|_e - \rho u|_w \right] dy + \int_w^e \left[\rho v|_n - \rho v|_s \right] dx$$

$$\rho u \Delta y|_e - \rho u \Delta y|_w + \rho v \Delta x|_n - \rho v \Delta x|_s$$

observação

$$\int \rho u \frac{\partial \rho}{\partial x} + \rho \frac{\partial u}{\partial x} + \rho v \frac{\partial \rho}{\partial y} + \rho \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

observe que, analiticamente a equação acima é exatamente igual ao balanço. Resolver analiticamente os resultados são idênticos.

Agora se eu resolver por volumes finitos e integrar isso

equação, não funciona, pois ela não está mais na forma conservativa. Não tem o fluxo dentro do sinal da derivada

$$u(p_e - p_w) \rightarrow \text{não é mais fluxo}$$

importante que dentro do sinal da derivada você tenha o fluxo

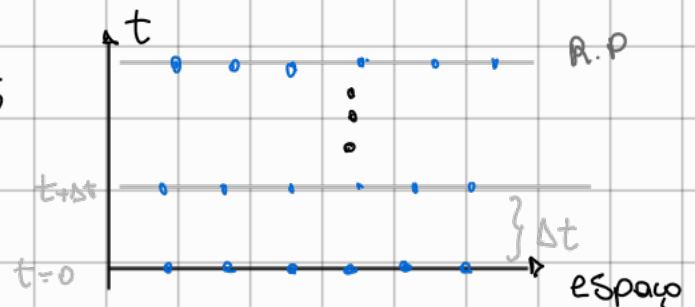
Método dos resíduos ponderados

$$\int \underbrace{\mathcal{L}(\phi)}_{\text{EDP}} \cdot \underbrace{w}_{\text{função peso}} \cdot dV = 0$$

$w=1$ no volume considerado
 $w=0$ no restante

Condução 1D transiente

$$\underbrace{\frac{\partial (\rho T)}{\partial t}}_{\text{temporal}} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{k}{c_p} \frac{\partial T}{\partial x} \right)}_{\text{difusivo}} + S$$



Δt é discreto

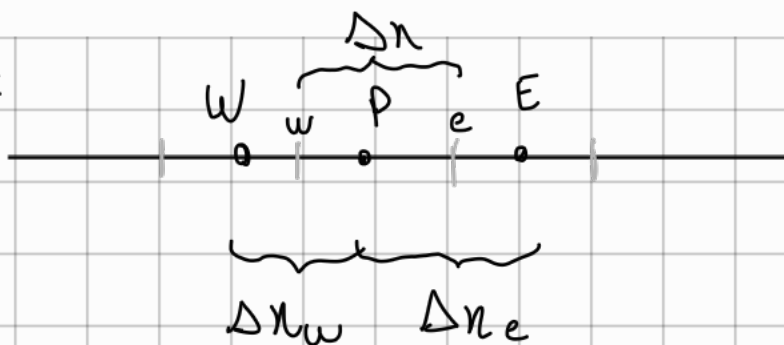
Problema é parabólico no tempo

Δt podem ser variáveis.

Integrar no tempo e no espaço no volume de controle

$$\frac{\partial (\rho T)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{k}{c_p} \frac{\partial T}{\partial x} \right) + S$$

1D:

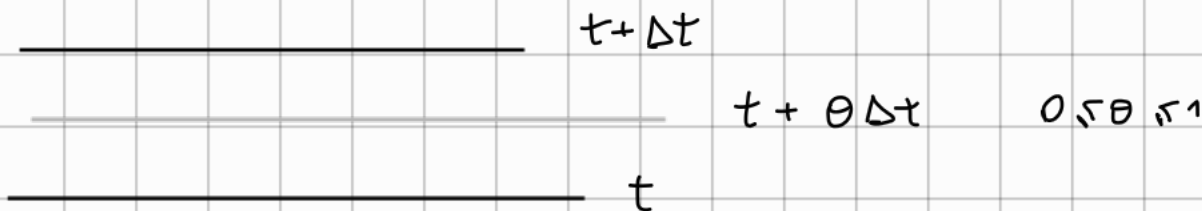
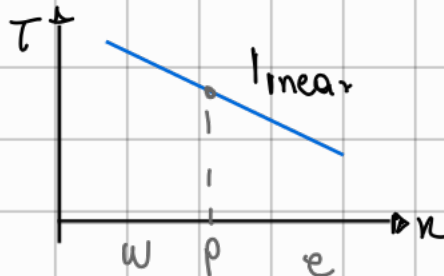
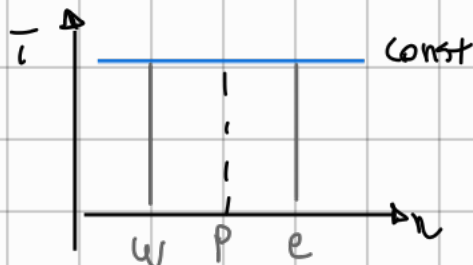


$$\int_t^{t+\Delta t} \int_w^e \frac{\partial}{\partial t} (\rho T) dn dt = \int_t^{t+\Delta t} \int_w^e \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial n} \right) dn dt + \int_t^{t+\Delta t} \int_w^e S dt dn$$

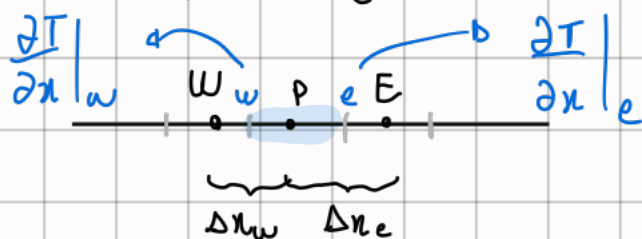
old (Tempo anterior)

$$\int_w^e (\rho T - \rho^o T^o) = \int_t^{t+\Delta t} \left[\frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial n} \right]_e - \frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial n} \bigg|_w dt + \int_t^{t+\Delta t} [S_p T_p + S_e] \Delta n dt$$

↳ valor de T representativo do volume inteiro e o valor em p



$$(\rho_p T_p - \rho_p^o T_p^o) \Delta n = \frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial n} \bigg|_e^{\theta} \Delta t - \frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial n} \bigg|_w^{\theta} \Delta t + [S_p T_p^{\theta} + S_e] \Delta n \Delta t$$



Como encontrar as derivadas de T nesses pontos?

$$\left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_e^\theta \sim \frac{T_E^\theta - T_P^\theta}{\Delta x_e}$$

(temperatura em θ , que foi o parâmetro que definimos)

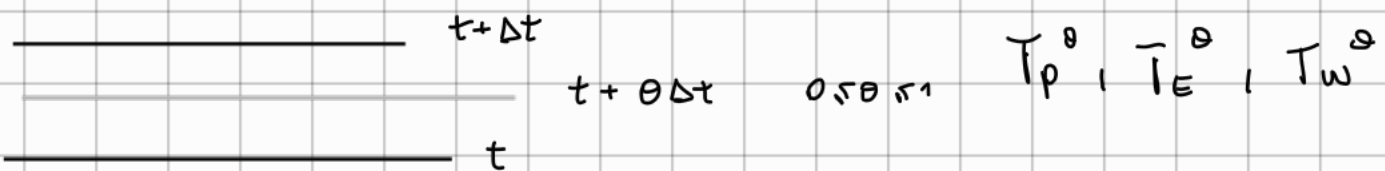
$$\left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_w^\theta \sim \frac{T_P^\theta - T_W^\theta}{\Delta x_w}$$

$$(\rho_P T_P - \rho_P^\theta T_P^\theta) \Delta x = \frac{k}{c_p} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_e^\theta \Delta t - \frac{k}{c_p} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_w^\theta \Delta t + [S_p T_P^\theta + S_c] \Delta x \Delta t$$

$\rho \times \text{volume} = \text{massa}$

$$\frac{M_P T_P - M_P^\theta T_P^\theta}{\Delta t} = \frac{k}{c_p} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_e^\theta \frac{\Delta x_e}{\Delta x_e} - \frac{k}{c_p} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_w^\theta \frac{\Delta x_w}{\Delta x_w} + S_p T_P^\theta + S_c \Delta x$$

$$\frac{M_P T_P}{\Delta t} = \frac{k}{c_p} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_e^\theta \frac{T_E^\theta}{\Delta x_e} + \frac{k}{c_p} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_w^\theta \frac{T_W^\theta}{\Delta x_w} + \left[-\frac{k}{c_p \Delta x_e} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_e^\theta + \frac{k}{c_p \Delta x_w} \left. \frac{\partial T}{\partial n} \right|_w^\theta \right] T_P^\theta + \frac{M_P^\theta T_P^\theta}{\Delta t} + S_p T_P^\theta \Delta x + S_c \Delta x$$



Como calculo essas variáveis em θ ?
Interpolação

No tempo, a interpolação é:

$$T_P^\theta = \theta T_P + (1-\theta) T_P^\theta$$

$$\theta = 0 \quad T_P^\theta = T^\theta$$

$$\theta = 1 \quad T_P^\theta = T_P$$

$\theta = 0 \rightarrow$ formulação explícita

$\theta = 1 \rightarrow$ totalmente implícito

$0 < \theta < 1 \rightarrow$ formulação implícito

(pode ser entendido como o peso que você dá ao futuro e ao passado)

explícita

$$\theta = 0$$

Tudo que for $T^\theta \rightarrow T^0$

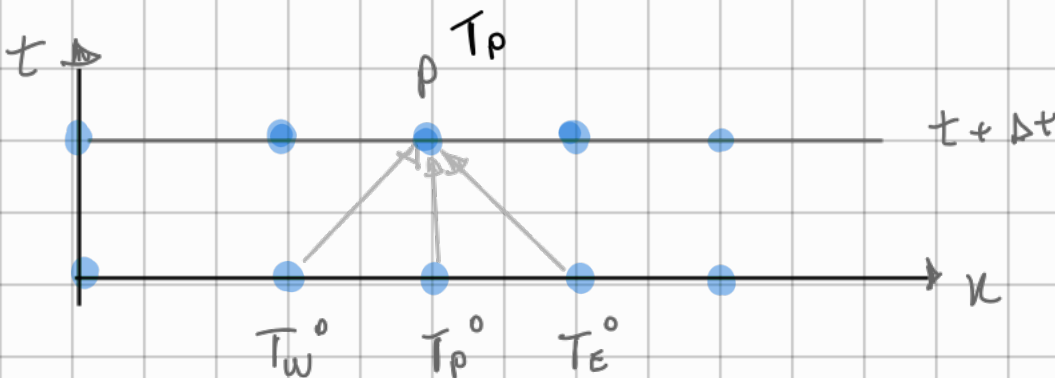
$$\frac{M_p T_p}{\Delta t} = \frac{k}{C_p \Delta x} \bigg|_e T_e^0 + \frac{k}{C_p \Delta x} \bigg|_w T_w^0 + \left[\frac{-k}{C_p \Delta x} \bigg|_e - \frac{k}{C_p \Delta x} \bigg|_w \right] T_p^0 + S_p T_p^0 \Delta x + \frac{M_p T_p^0}{\Delta t} + S_c \Delta x$$

Faz uma varredura no domínio calculando os valores. O novo valor sempre depende do tempo anterior

$$A_p T_p = A_e T_e^0 + A_w T_w^0 + (A_p^0 - A_e - A_w + S_p \Delta x) T_p^0 + S_c \Delta x$$

$$A_p = \frac{M_p}{\Delta t} \quad A_e = \frac{k}{C_p \Delta x} \bigg|_e \quad A_w = \frac{k}{C_p \Delta x} \bigg|_w$$

$$A_p^0 = \frac{M_p^0}{\Delta t}$$



Não forma um sistema linear, são apenas contas algébricas (conjunto de equações) - cada uma é resolvida separadamente

explícito $\rightarrow$ + utilizado quando o transiente é muito rápido

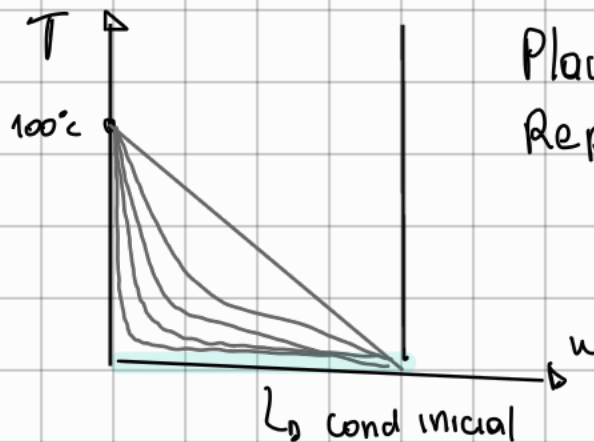
$$A_p T_p = A_e T_e^o + A_w T_w^o + (A_p^o - A_e - A_w + S_p \Delta x) T_p^o + S_c \Delta x$$

precisa ser > 0

se não diverge

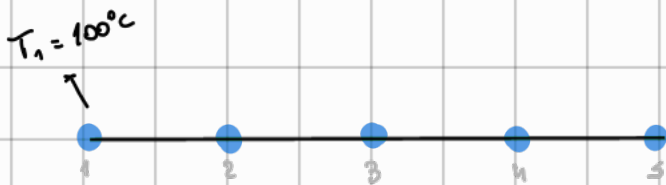
isso exige que o Δt seja pequeno

Exemplo :



Placa inicialmente a $T=0$

Repentinamente, $T=100^\circ\text{C}$ em $u=0$



$$T_p = (1 - 2r) T_p^o + r T_e^o + r T_w^o$$

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$$

$r \leq \frac{1}{2} \Rightarrow$ condição para obter a solução

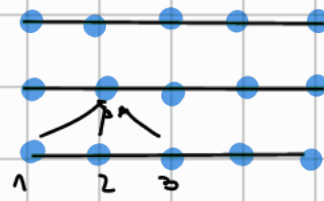
$$\boxed{\frac{\alpha \Delta t}{\Delta x} \leq \frac{1}{2}}$$

Se eu tiver Δx pequeno, vou ter que diminuir o Δt também

tempo	0	1	2	3	4	5	6
1	100	100	100	100	100	100	100
2	0	50	50	62,5	62,5		
3	0	0	25	25	31,25		
4	0	0	0	0	12,5		
5	0	0	0	0	0	0	0

reg perm

100
75
50
25
0



tempo máximo que a equação
permite $\Rightarrow 1 - 2r = 0$
 $r = 1/2$

$$T_p = (1 - 2r) T_p^0 + r T_E^0 + r T_w^0$$

Usando o tempo máximo
a equação não depende de
 T_p^0 .

Formulação Totalmente Implícita

$$\frac{M_p T_p}{\Delta t} = \frac{K}{C_p \Delta x} \bigg|_e T_E^\theta + \frac{K}{C_p \Delta x} \bigg|_w T_w^\theta + \left[\frac{-K}{C_p \Delta x} \bigg|_e - \frac{K}{C_p \Delta x} \bigg|_w \right] T_p^\theta + S_p T_p^\theta \Delta x +$$

$$+ \frac{M_p^0 T_p^0}{\Delta t} + S_z \Delta x$$

$$T_p^\theta = \theta T_p + (1 - \theta) T_p^0$$

$$\theta \rightarrow 1$$

$$T_p^\theta = T_p$$

$$\frac{M_p T_p}{\Delta t} = \frac{K}{C_p \Delta x} \bigg|_e T_E + \frac{K}{C_p \Delta x} \bigg|_w T_w + \left[\frac{-K}{C_p \Delta x} \bigg|_e - \frac{K}{C_p \Delta x} \bigg|_w \right] T_p + S_p T_p \Delta x +$$

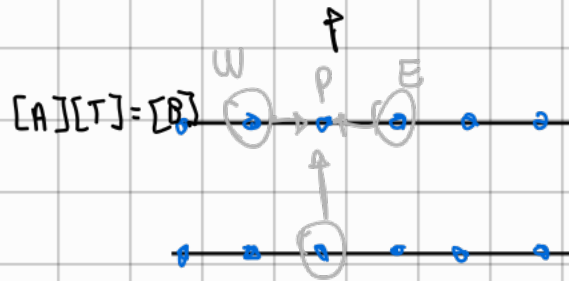
$$+ \frac{M_p^0 T_p^0}{\Delta t} + S_z \Delta x$$

$$A_p T_p = A_e T_E + A_w T_w + \overbrace{A_p^0 T_p^0}^{\text{nunca muda}} + S_k \Delta x$$

$$A_p = \frac{M_p}{\Delta T} + A_e + A_w - S_p \Delta x$$

$$[A][T] = [B]$$

Detalhe - agora, ao calcular T_p , eu não tenho T_E nem T_w .



Fica um sistema linear a ser resolvido

$$A_p T_p = A_e T_E + A_w T_w + B_p$$

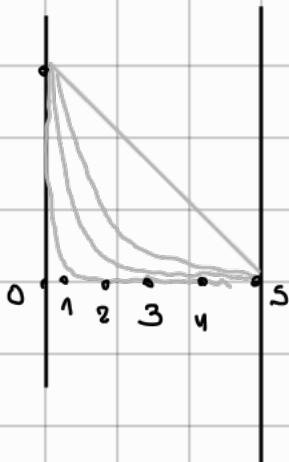
$$[A][T] = [B]$$

em cada nível de Tempo preciso resolver o sistema linear

Possíveis não linearidades - k ser função da Temperatura
 $k = f(T)$

$$A_e = \frac{k}{C_p \Delta x_e}$$

resolvo o sistema linear com o k antigo, acho T , encontro o novo k , calculo T de novo - iterar até não haver alteração



$$\frac{d\Delta T}{\Delta x^2} = \frac{1}{2}$$

$$T_2 = \frac{1}{4} \cdot ((T_3 + T_1) + 2T_2^0)$$

$$T_3 = \frac{1}{4} ((T_4 + T_2) + 2T_3^0)$$

$$T_4 = \frac{1}{4} ((T_5 + T_3) + 2T_4^0)$$

$$[A][T] = [B]$$

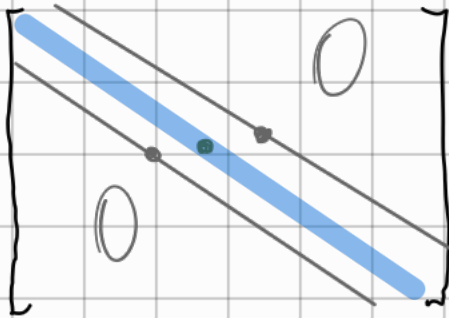
$$T_2 = 0,25 T_3 + \overbrace{0,25 T_1 + 0,5 T_2^0}^{B_2}$$

$$T_3 = 0,25 T_1 + 0,25 T_2 + \overbrace{0,5 T_3^0}^{B_3}$$

$$T_4 = 0,25 T_3 + \overbrace{0,25 T_5 + 0,5 T_4^0}^{B_4}$$

$$\begin{array}{l} 2 \rightarrow \\ 3 \rightarrow \\ 4 \rightarrow \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -0,25 & 0,00 \\ -0,25 & 1,00 & -0,25 \\ 0,00 & -0,25 & 1,00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_2 \\ B_3 \\ B_4 \end{bmatrix}$$

Matriz tridiagonal - 3 pra cada linha



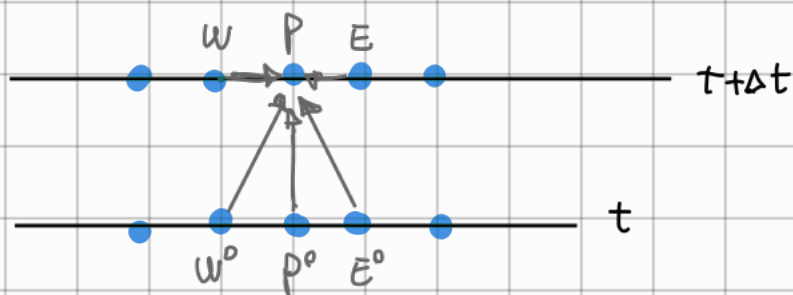
Formulação Implícita

$$0 \leq \theta \leq 1$$

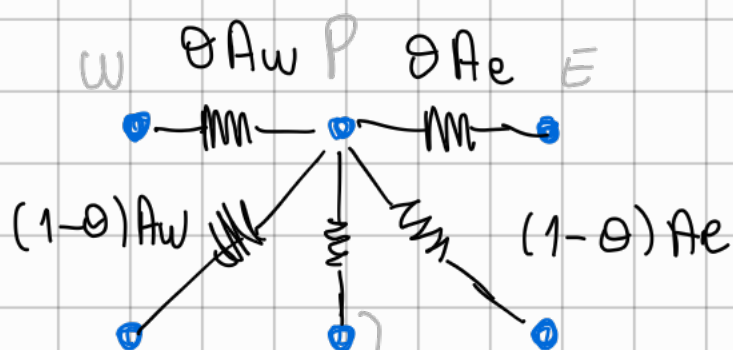
$$\frac{M_p T_p}{\Delta t} = \frac{K}{C_p \Delta x}_e T_E^\theta + \frac{K}{C_p \Delta x}_w T_W^\theta + \left[\frac{-K}{C_p \Delta x}_e \quad \frac{-K}{C_p \Delta x}_w \right] T_P^\theta + S_p T_P^\theta \Delta x + \frac{M_p^0 T_P^0}{\Delta t} + S_e \Delta x$$

$$T_E^\theta = \theta T_E + (1-\theta) T_E^0$$

$$T_W^\theta = \theta T_W + (1-\theta) T_W^0$$

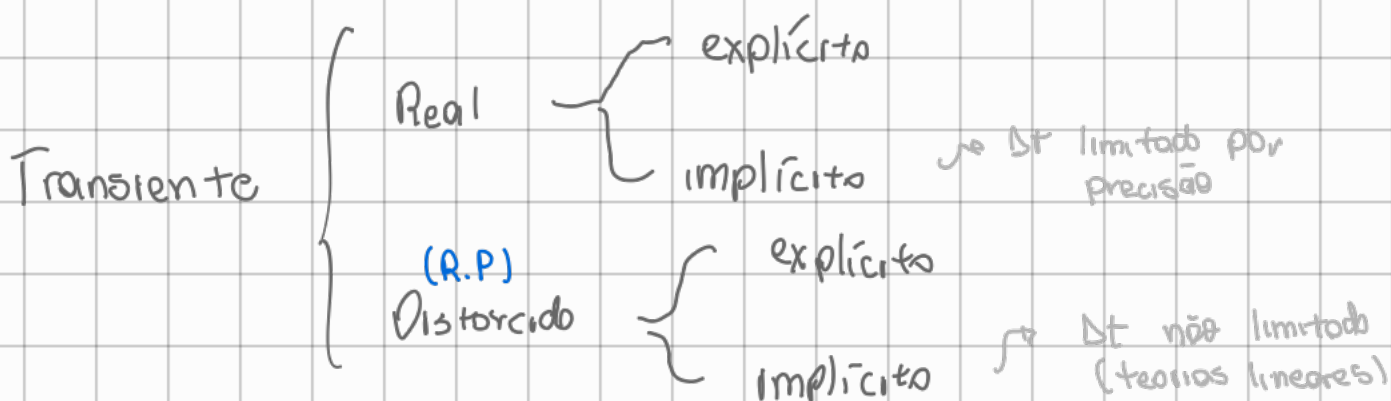


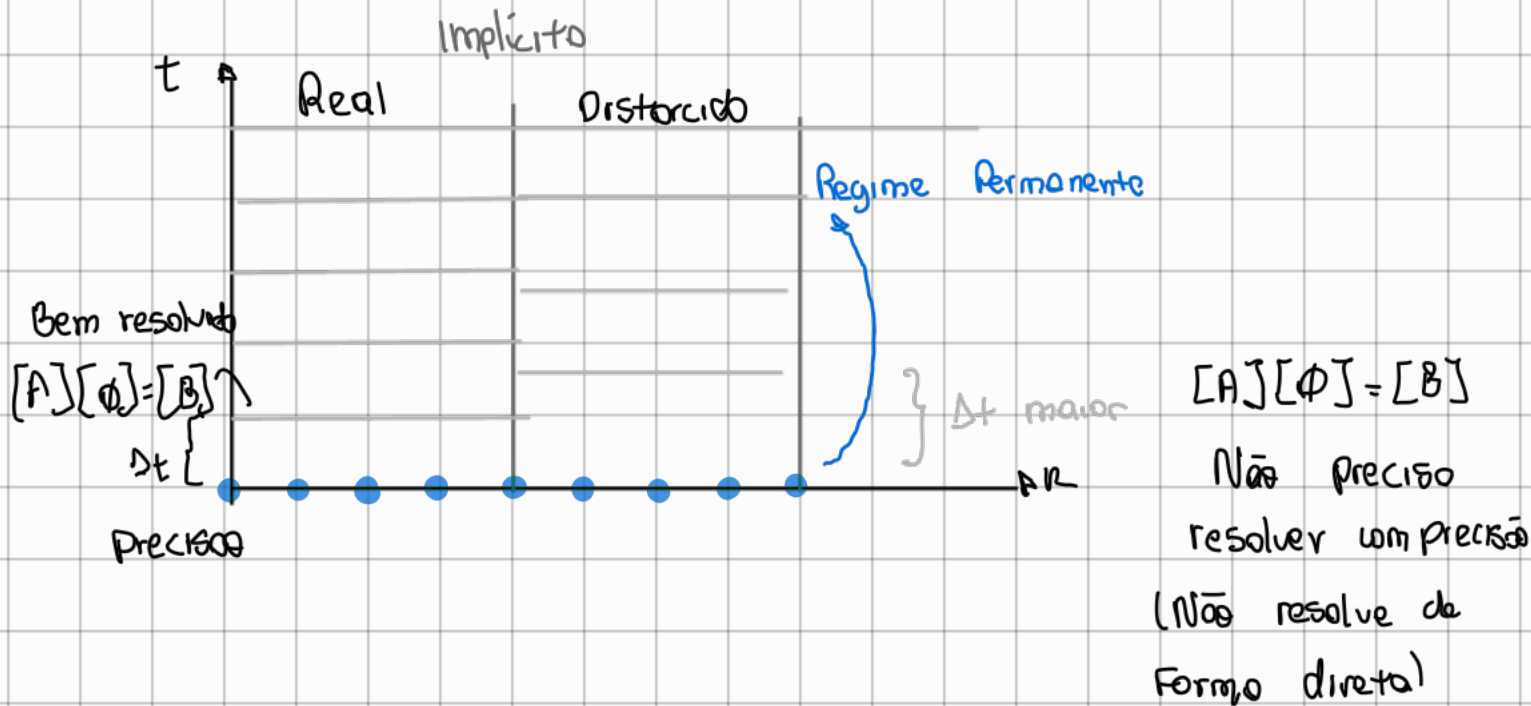
Ando será um sistema linear



$$\Rightarrow [A][T] = [B]$$

Discussões sobre o transiente





No método implícito, se eu quero só o regime permanente posso usar o Δt máximo que a célula permite

Linearização do Termo Fonte

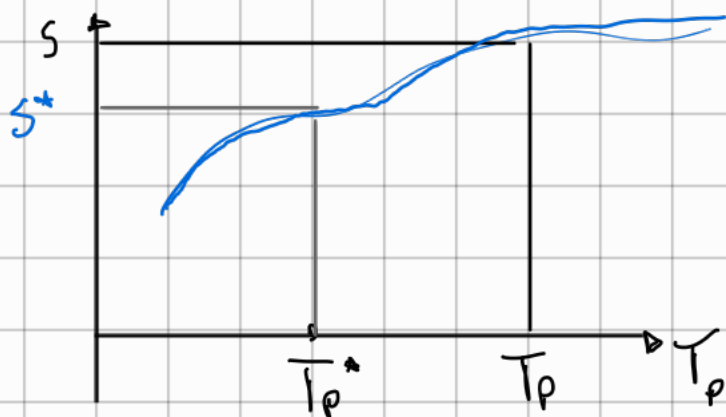
$$A_p = \left(\frac{M_p}{\Delta t} + A_e + A_w - S_p \Delta x \right)$$

$$S = S_p T_p + S_c$$

$$S = aT + bT^2$$

Linearizando, o termo Fonte vai para dentro de A_p
 trago uma parte do problema no matric A -
 ↳ mais implícito é meu problema

$$S = S^* + \left. \frac{dS}{dT} \right|_p (T_p - T_p^*)$$



ex:

$$S = S - 4T$$

$$S = S - 4T_p^* - 4(T_p - T_p^*)$$

$$S = -4T_p + S$$

$$S_p = -4, S_c = S$$

$$S = S - 4T^2$$

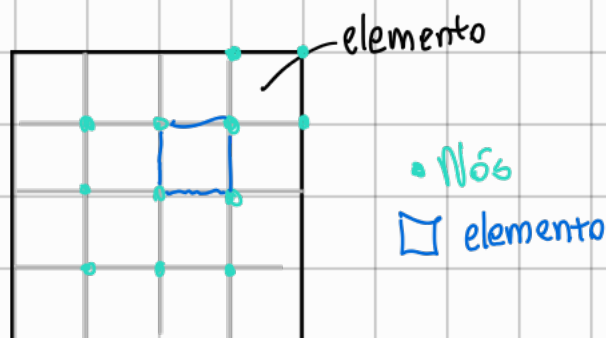
$$S = S - 4T_p^{*2} - 8T_p^*(T_p - T_p^*)$$

$$S = \underbrace{-8T_p^* \cdot T_p}_{S_p} + \underbrace{4T_p^{*2}}_{S_c} + S$$

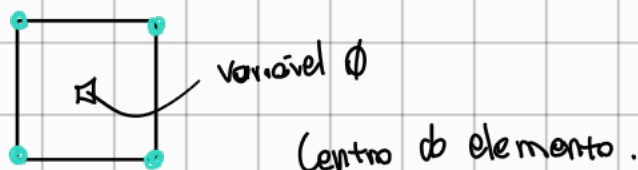
linearizar o termo fonte

Métodos "Cell Center" e "Cell Vertex"

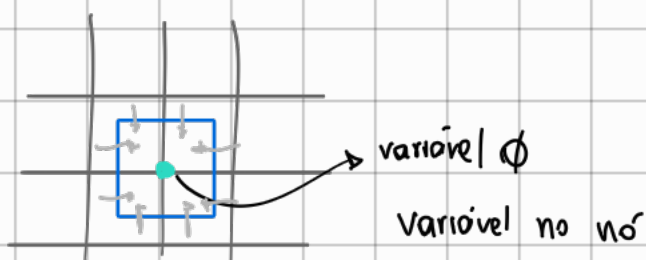
gerador de malhas →



Cell Center - usa o volume de controle como próprio elemento



Cell vertex



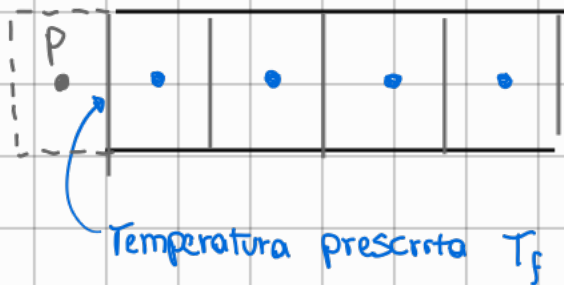
Volume de controle é composto por pedaços dos elem-

Como aplico as condições de contorno na Fronteira?

$$\frac{\partial (pT)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial x} \right) + S$$

Cell center $\neq$ Cell vertex para definição das C.C

Volumes Fictícios



$$A_P T_P = A_E T_E + B \quad \text{não tem } w$$

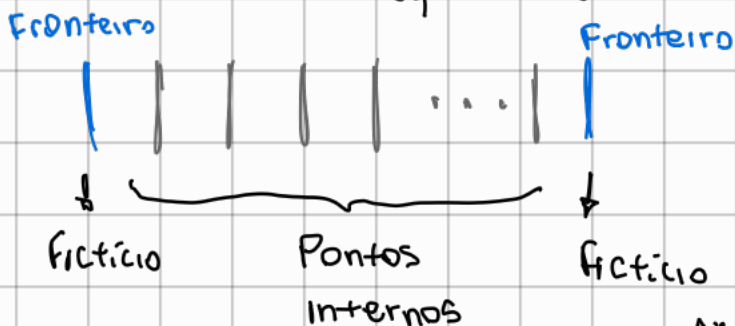
$$T_f = \frac{T_P + T_E}{2}$$

$$T_P = -T_E + 2T_f$$

$$A_P = 1, \quad A_E = -1$$

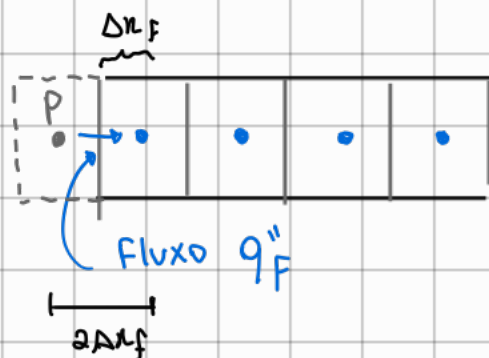
$$B = 2T_f$$

Adiciono uma eq em uma fronteira e outro na outra



Fluxo Prescrito

$$q''_f = \frac{-k_f (T_P - T_E)}{2 \Delta x_f}$$



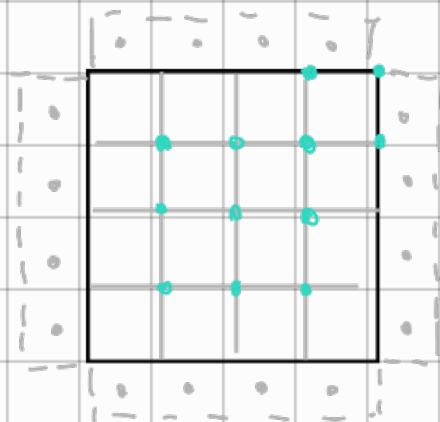
$$B = \frac{29'' \Delta x_g}{k_f}$$

$$h \left(T_{00} - \frac{T_p + T_e}{2} \right) = \frac{-k_f (T_p - T_e)}{2 \Delta n_f}$$

$$A_p = \frac{h}{2} + \frac{h_f}{2\Delta n_f}$$

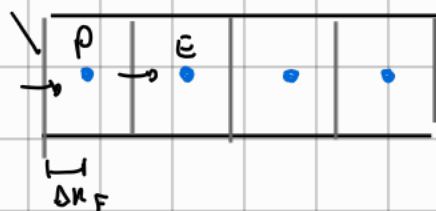
$$A_e = \frac{K_f}{2\Delta n_f} - \frac{h}{2}$$

Para 2D



Balancos na Fronteira

10



$$\frac{m_p T_p - m_p^0 T_p^0}{\Delta t} = \left(\frac{\dot{q}_f}{c_p} \right)_w - \left(\frac{\dot{q}}{c_p \Delta n} \right)_e (T_p - T_E)$$

↗ Temperatura prescrita

$$q''_f = \frac{-k (T_f - T_p)}{\Delta x_f}$$

$$\frac{M_p T_p - M_p^o T_p^o}{\Delta t} = \frac{k(T_f - T_p)}{C_p \Delta x_f|_w} - \frac{k}{C_p \Delta x_e|_e} (T_D - T_E)$$

$$A_p T_p = A_e T_E + B$$

Fluxo prescrito $q'' = q''_f$ só jogar na equação

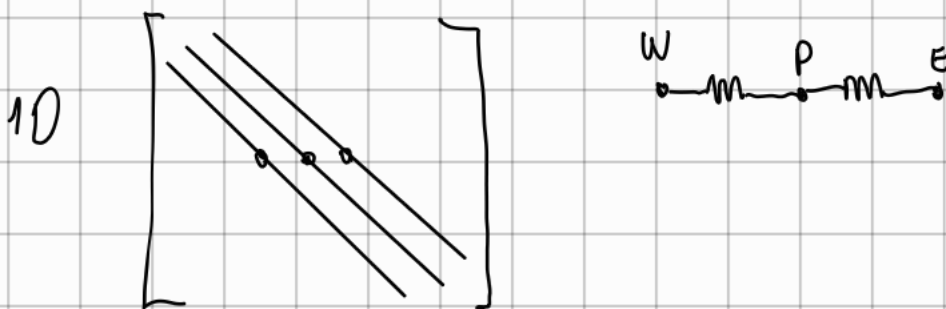
$$q''_f = \frac{h}{1 + \frac{h \Delta x_f}{k_f}} (T_{\infty} - T_p)$$

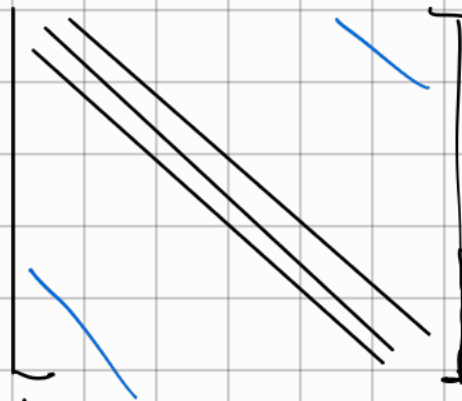
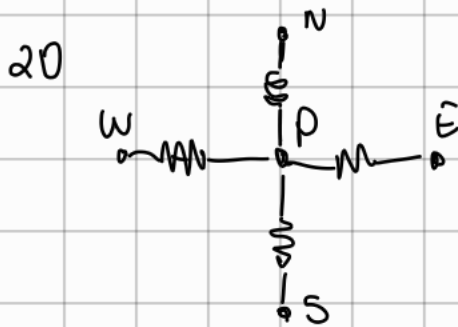
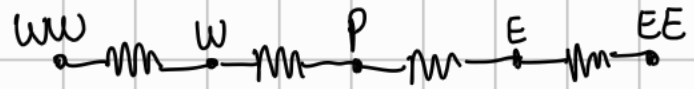
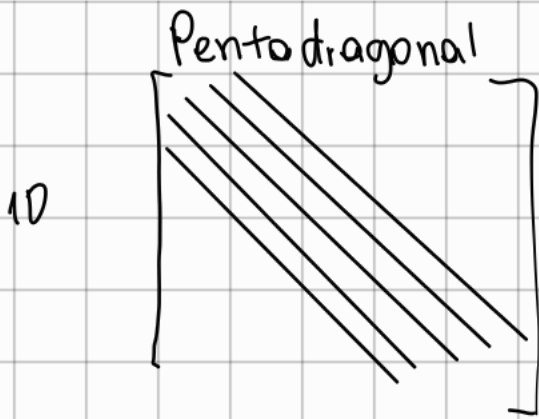
Difusão 3D

$$\frac{\partial (\rho T)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{k}{C_p} \frac{\partial T}{\partial z} \right) + S$$

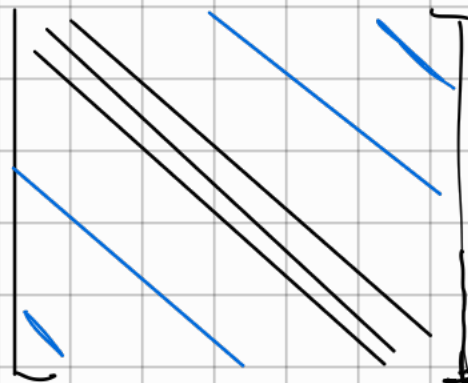
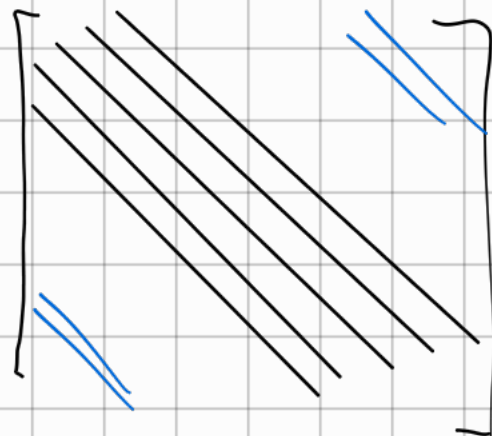
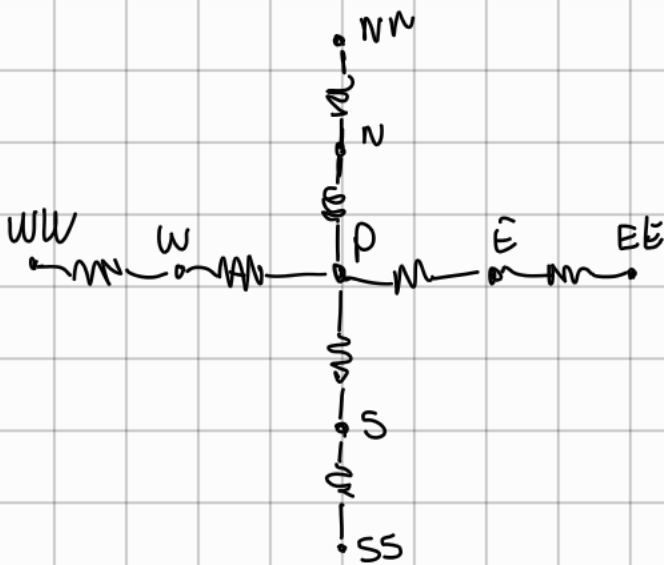
$$A_p = \frac{M_p}{t} + \underbrace{A_e + A_w + A_n + A_s + A_f + A_b}_{\sum A_{nb}} - S_p \Delta V$$

estrutura da matriz de coeficientes





O numero das celulas de cima são espaçadas, a matriz fica com tres diagonais centrais e outras diagonas mais espaçadas



Solução de Sistema linear

$$[A][\Phi] = [B]$$

- Métodos diretos
- Métodos iterativos

PETSc → biblioteca com vários métodos de soluções

Métodos diretos

- Solução exata do sistema linear
- não requerem uma estimativa inicial
- requerem a inversão da matriz
- trabalham com todos os elementos da matriz

Decomposição LU

$$[A][T] = [L][U][T] = B$$

$[D]$

$$[L][D] = [B]$$

$$\begin{bmatrix} \diagup & & & \\ - & & & \\ - & & & \\ - & & & \\ - & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} : \\ : \\ : \\ : \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} : \\ : \\ : \\ : \end{bmatrix}$$

$$[U] \cdot [T] = [D]$$

$\downarrow$
 $\frac{1}{1}$

Dificuldade ! determinar a L e a U

Métodos iterativos

- métodos ponto-a-ponto

	10			
5	6	7		
	2			

$\left\{ \begin{array}{l} - \\ - \\ - \\ - \\ - \end{array} \right.$

$$A_p^6 T_6 = A_e^6 T_7 + A_w^6 T_5 + A_n^6 T_{10} + A_s^6 T_2 + \beta$$

Como uma estimativa inicial e vou iterando

Jacobi

$$A_p T_p^{k+1} = \sum A_{nb} T_n^k + b_p$$

$$A_p^6 T_6^{k+1} = A_e^6 T_7^k + A_w^6 T_5^k + A_n^6 T_{10}^k + A_s^6 T_2^k + \beta$$

exemplo:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 1 \\ 3x - y &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x = (-1 - y) / 2 \quad \text{estimar } x \text{ e } y$$

$$y = 3x$$

→ fico iterando até que converge

Método Gauss-Seidel

$$A_p T_p^{k+1} = A_e T_E^k + A_n T_N^k + \underbrace{A_s T_s^{k+1} + A_w T_w^{k+1}}_{\text{já passou por essas valores na iteração}} + b_p$$

SOR (Successive Over-Relaxation)

$$T_p^{k+1} = \omega T_p^{k+1} + (1 - \omega) T_p^k$$

↳ calculado com Gauss-Seidel

Nos métodos iterativos, a diagonal principal precisa ser dominante

ex:

$$\begin{array}{l} T_1 = 0,4 T_2 + 0,2 \\ T_2 = T_1 + 1 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} T_1 = 1 \\ T_2 = 2 \end{array} \right\}$$

$$T_1 = T_2 = 0$$

$$T_1 = 0,4, T_2 = 1$$

$$T_1 = 0,6, T_2 = 1,2$$

$$\vdots$$

$$\vdots$$

$$1 \qquad 2 \quad \curvearrowright$$

$$\begin{array}{l} T_1 - 0,4 T_2 = 0,2 \\ T_2 - T_1 = 1 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dominante

Caso 2

$$\begin{array}{l} T_2 = T_2 - 1 \\ T_2 = 2,5 T_1 - 0,5 \\ T_1 = T_2 = 0 \\ T_1 = -1, T_2 = -0,5 \\ T_1 = -1,5, T_2 = -3 \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} T_1 = 1 \\ T_2 = 2 \end{array} \right\}$$

$$\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ ? & ? \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2,5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Diagonal não é dominante

$$\frac{\sum A_{nb}}{|A_p|} \begin{cases} \leq 1 & \text{para qualquer equação} \\ < 1 & \text{pelo menos para 1 eq} \end{cases}$$

$$A_p = \sum A_{nb}$$

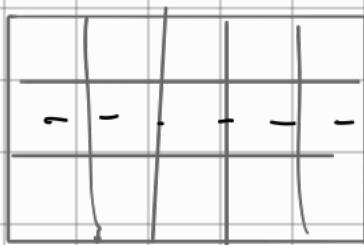
$$A_p = \sum A_{nb} + \frac{M_p}{\Delta t} - S_p \Delta V$$

A_p já é normalmente maior que o somatório, único cuidado para que a geração não seja muito grande e positivo.

Método linha - por - linha

• TOMA $\rightarrow$ Tre - Diagonal matrix algebrith

2D



$$A_p T_p = A_e T_e + A_w T_w + A_n T_n + A_s T_s + \beta$$

— linha no qual sero resolvida a equação

$$A_m T_m + B_m T_{m+1} + C_m T_{m-1} = D_m$$

$$A_m = A_p$$

$$B_m = -A_e$$

$$C_m = -A_w$$

$$D_m = B_m + A_n T_n + A_s T_s$$

Queremos que:

$$T_m = P_m T_{m+1} + Q_m$$

$$T_{m-1} = P_{m-1} T_m + Q_{m-1}$$

$$A_m T_m + B_m T_{m+1} + C_m (P_{m-1} T_m + Q_{m-1}) = D_m$$

$$T_m (A_m + C_m P_{m-1}) + B_m T_{m+1} = D_m - C_m Q_{m-1}$$

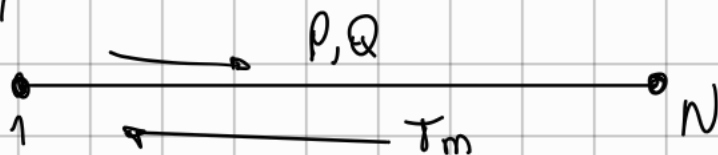
$$T_m = \frac{-B_m}{A_m + C_m P_{m-1}} T_{m+1} + \frac{D_m - C_m Q_{m-1}}{A_m + C_m P_{m-1}}$$

P_m

Q_m

$$P_m = f(P_{m-1}), \quad Q_m = f(Q_{m-1})$$

solução direta da linha



$$P_1 = \frac{-b_1}{A_1}, \quad Q_1 = \frac{D_1}{A_1}$$

$$T_N = Q_N$$

$$P_1 \rightarrow P$$

$$Q_1 \rightarrow Q$$

Para 1D, esse método é solução direta.

Continuação métodos Iterativos

Decomposição LU incompleta

$$[A][T] = [B]$$

$$[L][U] = [A] + [A']$$

$$[A + A'] [T]^{k+1} = [A + A'] [T]^k - [[A][T]^k - [B]]$$

$$\delta^{k+1} = [T]^{k+1} - [T]^k$$

$$R^k = [A][T]^k - [B]$$

$$[A + A'] [\delta]^{k+1} = -[R]^k$$

$$[T]^{k+1} = [T]^k + [\delta]^{k+1}$$

$$\underbrace{[L][U]}_{[V]} [\delta]^{k+1} = -[R]^k$$

$$[L][V] = -[R]^k \Rightarrow [V]$$

$$[U][\delta]^{k+1} = [V]$$

forma explícita de resolver o sistema linear

↳ não é formulação explícita - não tem iteração

Anisotropia dos coeficientes

coeficientes grandes em uma direção e pequenos em outra

Dificuldade dos métodos iterativos

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) = 0$$

$$\left[k \frac{\partial T}{\partial x} \right]_e - k \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_w \Delta y + k \left[k \frac{\partial T}{\partial y} \right]_n - k \frac{\partial T}{\partial y} \Big|_s \Delta x = 0$$

$$\frac{\Delta k}{\Delta y} \left[k \left(\frac{T_E - T_P}{\Delta x_e} \right) \Delta y - k \left(\frac{T_P - T_W}{\Delta x_w} \right) \Delta x + k \left(\frac{T_N - T_P}{\Delta y_n} \right) \Delta y - k \left(\frac{T_P - T_S}{\Delta y_s} \right) \Delta x \right]$$

$$k(T_E - T_P) - k(T_P - T_W) + k(T_N - T_P) \left(\frac{\Delta x}{\Delta y} \right)^2 - k(T_P - T_S) \left(\frac{\Delta x}{\Delta y} \right)^2 = 0$$

$$T_P \left(k + k + k \left(\frac{\Delta x}{\Delta y} \right)^2 + k \left(\frac{\Delta x}{\Delta y} \right)^2 \right) = k T_E + k T_W + k \left(\frac{\Delta x}{\Delta y} \right)^2 T_N + k \left(\frac{\Delta x}{\Delta y} \right)^2 T_S = 0$$

A_P

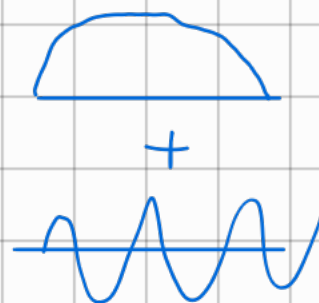
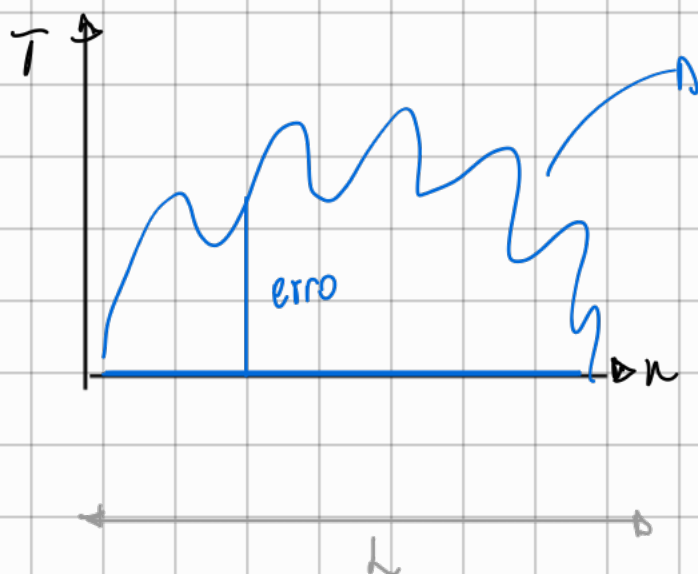
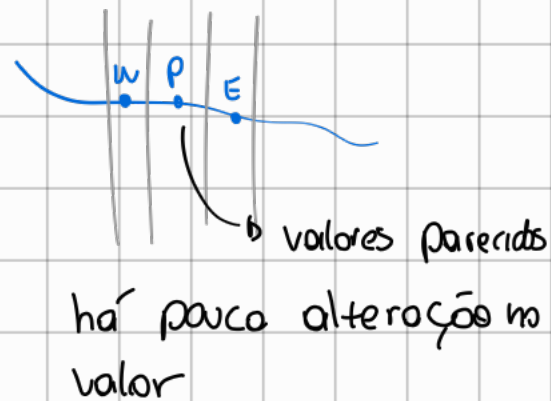
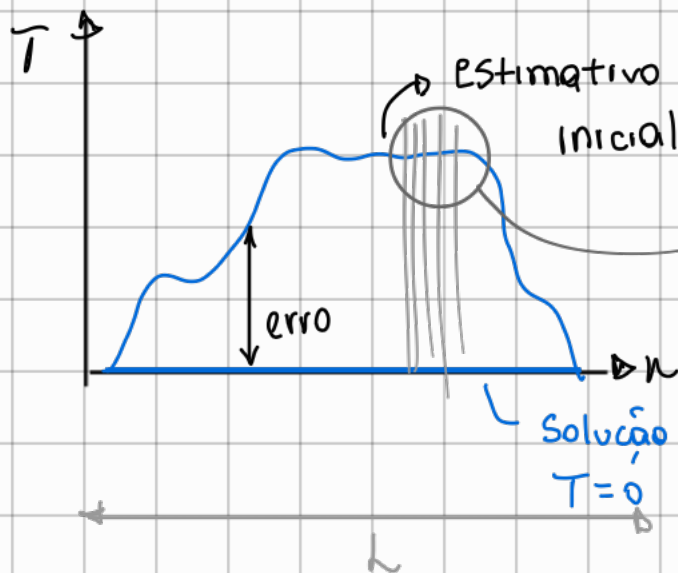
		• N	
	• W	• P	• E
		• S	

$$\Delta x \gg \Delta y$$

Se $\Delta x \gg \Delta y$, temos que os termos T_{xx} e T_{yy} são de ordem muito maior

O caso de limite vai provocar a anisotropia dos coeficientes

Multigrid - acelerar o processo de solução de um método iterativo de solução de sistema linear



malha Fina
não funciona

malha Fina
funciona

erro com duas frequências
diferentes

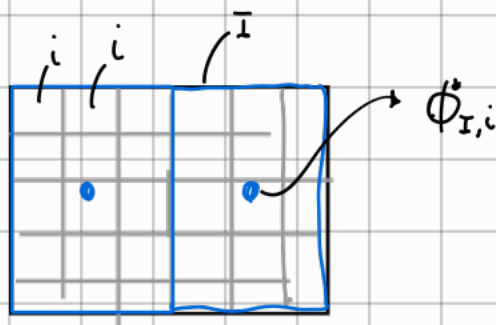
* O método iterativo só funciona enquanto está reduzindo erros que tenham comprimento de onda equivalente ao comprimento de onda da malha

Você quer o problema resolvido em uma malha fina

refino de malha - físico do problema

múltiplas malhas do multigrid - resolver sistema linear

$$A_i \phi_i - \sum A_{nb} \phi_{nb} = b_i$$



$$\tilde{\phi}_i = \phi_i + \phi_{I,i}^*$$

↓
solução corrigida do malho i

↳ soluções na malha i em consideração

$$\tilde{r}_i = b_i - A_i (\phi_i + \phi_{I,i}^*) + \sum_{nb \in i} A_{nb} (\phi_{nb} + \phi_{NB,nb}^*)$$

$$\tilde{r}_i = b_i - A_i \phi_i + \underbrace{\sum_{nb \in i} A_{nb} \phi_{nb}}_{\pi_i} - A_i \phi_{I,i}^* + \sum_{nb \in i} A_{nb} \phi_{NB,nb}^*$$

Somar os resíduos π_i para volumes i de I



$$\sum_{i \in I} \tilde{r}_i = \sum_{i \in I} \pi_i - \sum_{i \in I} \left\{ A_i \phi_{I,i}^* - \sum_{nb \in i} A_{nb} \phi_{NB,nb}^* \right\}$$

Forçado a zero

$$\sum \pi_i = \sum_{i \in I} \left\{ A_i \phi_{I,i}^* - \sum A_{nb} \phi_{Nb,nb}^* \right\}$$

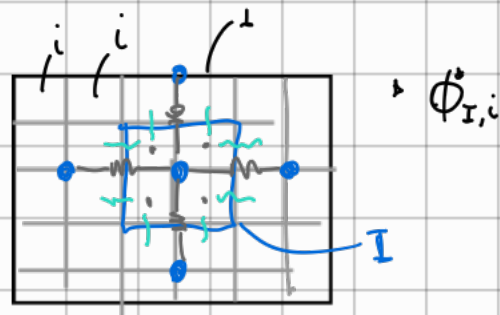
Podemos escrever

$$A_I \phi_I^* = \sum A_{nb} \phi_{Nb}^* + b_I$$

$$\hookrightarrow A_I = \sum_{i \in I} A_i - \sum_{i \text{ interno de } I} A_{nb}$$

$$A_{nb} = \sum_{\text{fronteira de } i} A_{nb}$$

$$b_i = \sum_{i \in I} \pi_i$$



$$A_e^* = \sum_{\text{fronteira de } I} A_e$$

$$A_p = \sum_{i \in I} A_p$$

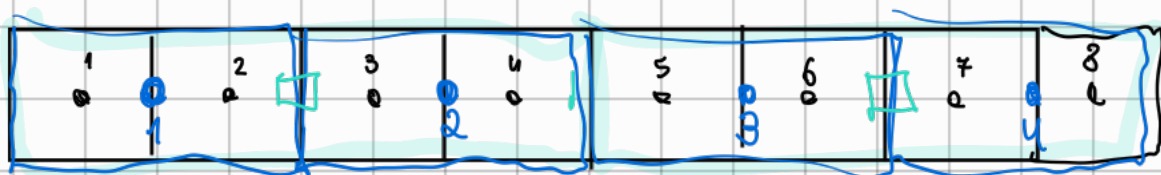
os A_i internos diminuem da conta, não entram mais

Por exemplo, 3 malhas

1. Calcular o problema na malha que se quer resolver o problema, A_i , A_{nb} , b_i

2) Resolve-se $A_i \phi_i = \sum A_{nb} \phi_{nb} + b_i$

ϕ_i que não é uma boa solução pois o processo iterativo não está mais funcionando.



3) ϕ_i de 1 a 8

4) Aglomera-se a malha e calcula-se

$\Phi_I^* \Rightarrow 1, 2, 3 \text{ e } 4 \text{ no novo malha}$

malha 1 - 8 pontos

malha 2 - 4 pontos

malha 3 - 2 pontos

5.1) voltar para a malha 1 $\Rightarrow \Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_8$

↓

OU

↓

$$\tilde{\Phi}_1 = \Phi_1 + \Phi_1^*$$

↳ malha 2

$$\tilde{\Phi}_2 = \Phi_2 + \Phi_1^*$$

↳ malha 2

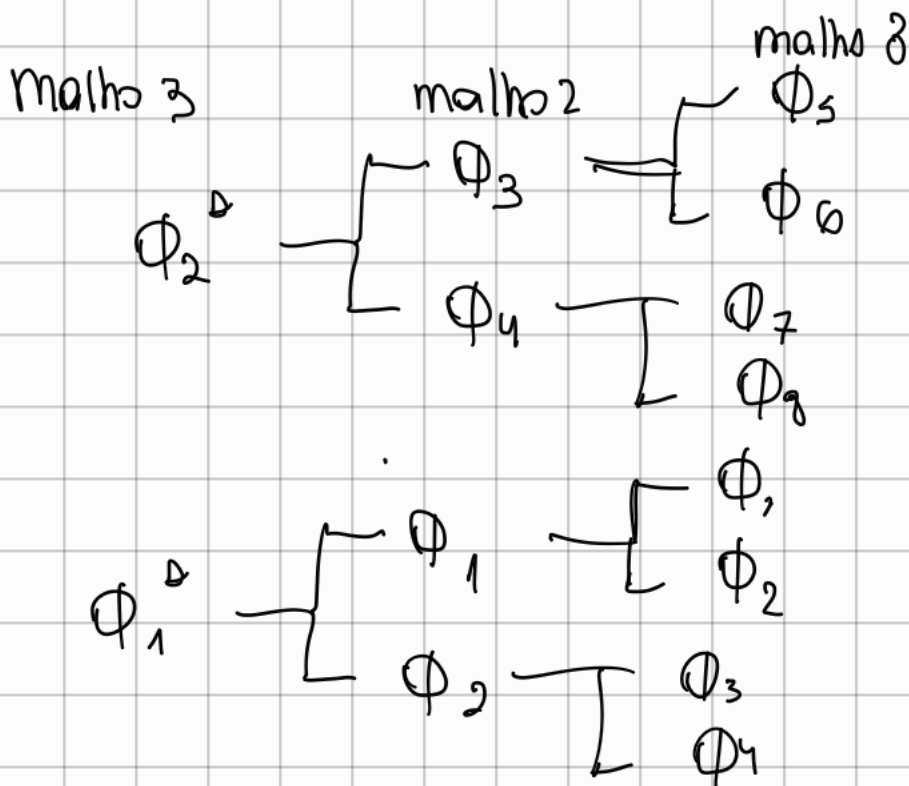
⋮

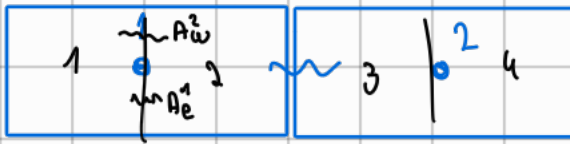
$$\tilde{\Phi}_8 = \Phi_8 + \Phi_4^* \quad \text{↳ malha 2}$$

5.2) Optar por engrossar a malha

calcular Φ_1^* e Φ_2^* no malha 3

com Φ_1^* do malha 3, obtenho Φ_3 e Φ_4 do malha 2



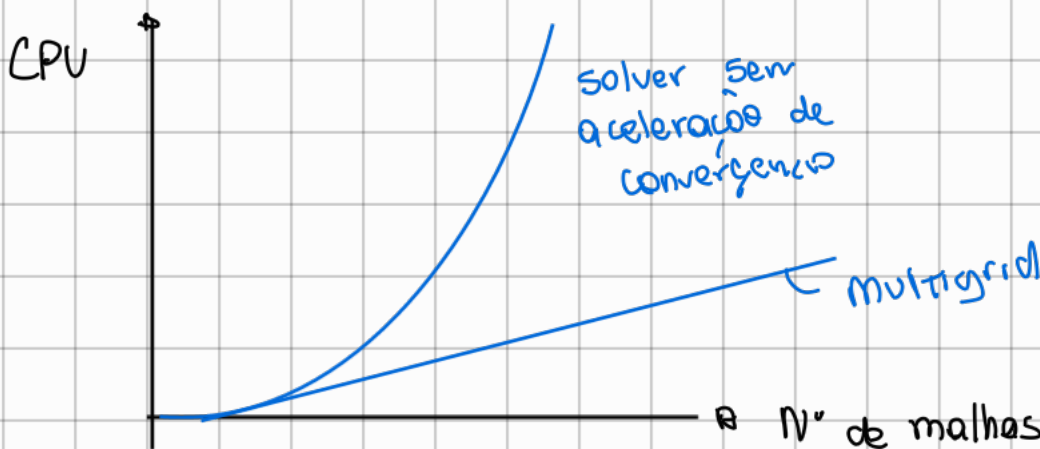


$$A_e^1 (\text{molho } 2) = A_e^2 (\text{molho } 1)$$

$$A_I^1 = \underbrace{A_p^1 + A_p^2}_{\text{malha } 1} - \underbrace{A_w^2}_{\text{malha } 1} - A_e^1$$

$$b_I = \underbrace{\pi_i + \pi_2}_{\text{malha } 1}$$

$$A_I \Phi_I^* = \sum A_{nb} \Phi_{nb}^* + b_I$$



Método de Newton (Newton like methods)

$$A_p^\phi \phi_p = \sum A_{nb}^\phi \phi_{nb} + \sum A_{nb}^\psi \psi_{nb} + b^\phi$$

$$A_p^\psi \psi_p = \sum A_{nb}^\psi \psi_{nb} + \sum A_{nb}^\phi \phi_{nb} + b^\psi$$

$$R_{\phi,p} = A_p^\phi \phi_p - \sum A_{nb}^\phi \phi_{nb} - \sum A_{nb}^\psi \psi_{nb} + b^\phi$$

$$R_{\psi,p} = A_p^\psi \psi_p - \sum A_{nb}^\psi \psi_{nb} - \sum A_{nb}^\phi \phi_{nb} + b^\psi$$

$$R_{i,p}^{k+1} = R_{i,p} + \sum_{\forall x} \left[\frac{\partial R_{i,p}}{\partial n} \right]^x \Delta n$$

queremos que seja zero

$$[J]^k \Delta n^{k+1} = -R_{i,p}^k$$

↳ matriz Jacobiana

J

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial R_{\phi,1}}{\partial \phi_1} & \frac{\partial R_{\phi,1}}{\partial \psi_1} \\ \frac{\partial R_{\psi,1}}{\partial \phi_1} & \frac{\partial R_{\psi,1}}{\partial \psi_1} \end{bmatrix} & \dots & \begin{bmatrix} \frac{\partial R_{\phi,N}}{\partial \phi_1} & \frac{\partial R_{\phi,N}}{\partial \psi_1} \\ \frac{\partial R_{\psi,N}}{\partial \phi_1} & \frac{\partial R_{\psi,N}}{\partial \psi_1} \end{bmatrix} \\ \vdots & & \vdots \\ \begin{bmatrix} \frac{\partial R_{\phi,N}}{\partial \phi_N} & \frac{\partial R_{\phi,N}}{\partial \psi_N} \\ \frac{\partial R_{\psi,N}}{\partial \phi_N} & \frac{\partial R_{\psi,N}}{\partial \psi_N} \end{bmatrix} & \dots & \begin{bmatrix} \frac{\partial R_{\phi,N}}{\partial \phi_N} & \frac{\partial R_{\phi,N}}{\partial \psi_N} \\ \frac{\partial R_{\psi,N}}{\partial \phi_N} & \frac{\partial R_{\psi,N}}{\partial \psi_N} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \phi_1 \\ \Delta \psi_1 \\ \Delta \phi_2 \\ \Delta \psi_2 \\ \vdots \\ \Delta \phi_N \\ \Delta \psi_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{\phi,1} \\ R_{\psi,1} \\ R_{\phi,2} \\ R_{\psi,2} \\ \vdots \\ R_{\phi,N} \\ R_{\psi,N} \end{bmatrix}$$

Semelhanças das formulações implícita e explícita

implícita $\left(\sum A_{nb} - S_p \Delta V + \frac{M_p}{\Delta t} \right) \phi_p = \sum A_{nb} \phi_{nb} + \frac{M_p^\circ T_p^\circ}{\Delta t} + S_c \Delta t$

resolver por Jacobi, fazendo $\Delta t = \infty$

$$\left(\sum A_{nb} - S_p \Delta V \right) \phi_p = \sum A_{nb} \phi_{nb} + S_c \Delta n$$

explícita $\frac{M_p^\circ}{\Delta t} \phi_p = \sum A_{nb} \phi_{nb}^\circ + \left(\frac{M_p^\circ}{\Delta t} - \sum A_{nb} + S_p \Delta n \right) \phi_p^\circ + S_c \Delta n$

$$\Delta t = \Delta t_{\max}$$

$$\frac{M_p^0}{\Delta t} - \sum A_{nb} + S_p \Delta n = 0$$

$$M_p^0 = \sum A_{nb} - S_p \Delta n$$

$$\left(\sum A_{nb} - S_p \Delta n \right) \phi_p = \sum A_{nb} \phi_{nb}^0 + S_c \Delta n$$

implícito $\Delta t = \infty$ Jacobi	implícito $\Delta t = 0$ Gauss-Seidel
explícito $\Delta t = \Delta t_{\max}$ distorcido	explícito $\Delta t = \Delta t_{\max}$ variáveis disponíveis

Erros de Truncamento

$$\underbrace{\mathcal{L}(\phi)}_{\text{analítico}} = \underbrace{L_N(\phi)}_{\text{numérico}} + ET$$

↗ erros de Truncamento.

erros de aproximação temporal e espacial

$$w \quad p \quad E \rightarrow x$$

$$T_E = T_p + \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p \Delta x + \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p \frac{\Delta x^2}{2!} + \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p \frac{\Delta x^3}{3!} + \dots$$

$$T_E = T_p - \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_p \Delta x + \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_p \frac{\Delta x^2}{2!} - \left. \frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right|_p \frac{\Delta x^3}{3!} - \dots$$

Termos de ordem de

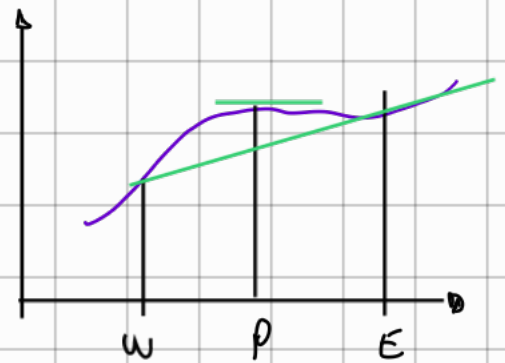
$$T_E + T_W = 2T_P + \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_P \Delta x^2 + \mathcal{O}(\Delta x^4)$$

$$\frac{T_E + T_W - 2T_P}{\Delta x^2} = \left. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right|_P + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$

derivado segundo
pode ser expressa assim

$$T_E - T_W = 2 \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_P \Delta x + \mathcal{O}(\Delta x^3)$$

$$\frac{T_E - T_W}{2\Delta x} = \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_P + \mathcal{O}(\Delta x^2)$$



derivado com erro no ordem de Δx^2

$$\frac{T_E - T_P}{\Delta x} = \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_P + \mathcal{O}(\Delta x)$$

Tempo

$$T_P^{n+1} = T_P^n + \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_P \Delta t + \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} \frac{\Delta t^2}{2!} + \dots$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_P^{n+1} - T_P^n}{\Delta t} + \mathcal{O}(\Delta t)$$

Consistência $\rightarrow$ quando Δt e $\Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow h_n(\phi) \sim \mathcal{L}(\phi)$

Estabilidade

Solução das equações discretizadas é a solução exata do sistema linear

Convergência - consistência + estabilidade

$$[A][\phi] = [B]$$

refin $\xrightarrow{\quad}$ Consistência

$$\mathcal{L}(\phi)$$

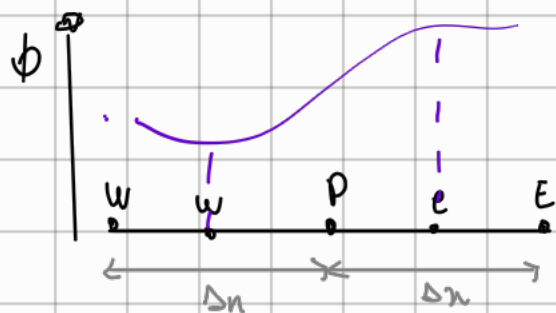
Capítulo 4

Funções de Interpolação

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x}(\rho u \phi)}_{\text{advecção}} = \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right)}_{\text{difusão}}$$



$$\rho u \phi|_e - \rho u \phi|_w = \Gamma^0 \frac{\partial \phi}{\partial x}|_e - \Gamma^0 \frac{\partial \phi}{\partial x}|_w$$



quero ϕ_e e $\frac{\partial \phi}{\partial x}|_e$

ϕ_w e $\frac{\partial \phi}{\partial x}|_w$

$$\rho u|_e \frac{\phi_P + \phi_e}{2} - \rho u|_w \left(\frac{\phi_P + \phi_w}{2} \right) = \Gamma_e^0 \frac{\phi_E - \phi_P}{\Delta x} - \Gamma_w^0 \left(\frac{\phi_P - \phi_w}{\Delta x} \right)$$

aproximação em diferenças centrais

se $u = \text{constante}$

$$A_p \phi_p = A_e \phi_e + A_w \phi_w$$

$$A_p = \frac{2\Gamma^\phi}{\Delta x^2} \quad A_e = -\frac{\rho \mu}{2\Delta x} + \frac{\Gamma^\phi}{\Delta x^2}$$

$$A_w = \frac{\rho \mu}{2\Delta x} + \frac{\Gamma^\phi}{\Delta x^2}$$

Se μ aumentar, poderemos ter A_e negativo

$$\frac{\rho \mu}{2\Delta x} > \frac{\Gamma^\phi}{\Delta x^2}$$

para A_e positivo

$$\frac{\Gamma^\phi}{\Delta x^2} > \frac{\rho \mu}{2\Delta x}$$

$$2 > \frac{\rho \mu \Delta x}{\Gamma^\phi} \quad \left. \vphantom{\frac{\rho \mu \Delta x}{\Gamma^\phi}} \right\} \text{tipo um reynolds}$$

$$\Gamma^\phi = \mu$$

$$\frac{\rho \mu \Delta x}{\mu} \leq 2 \quad \text{Re}(\Delta x)$$

$$\Gamma^\phi = \frac{k}{C_p} \Rightarrow \frac{\rho \mu \Delta x}{2} \leq 2$$

$$Pe(\Delta x)$$

CDs para os termos advectivos e difusivos

↳ A_e pode ser negativo

muito difícil respeitar que o Reynolds do célula

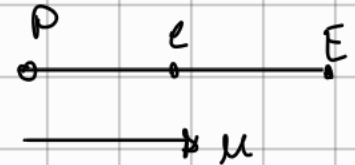
seja menor que 2

Vamos mudar a função de interpolação para o termo advectivo

$$\Phi_e = \frac{\Phi_p + \Phi_E}{2}$$

mesmo importância em Φ_E e Φ_p para determinar Φ_e

quando tenho um problema advectivo



caso muito extremo - Φ_E não manda nada.
não consegue influenciar Φ_e

$$\rho \mu \Phi|_e - \rho \mu \Phi|_w = \Gamma_e^0 \frac{\partial \Phi}{\partial x}|_e - \Gamma_w^0 \frac{\partial \Phi}{\partial x}|_w$$

$$\rho \mu \Phi_p - \rho \mu \Phi_w = \Gamma_e^0 \frac{\Phi_E - \Phi_p}{\Delta x} - \Gamma_w^0 \frac{(\Phi_p - \Phi_w)}{\Delta x}$$

Central differencing Scheme
CDS

UDS

upstream differencing
scheme

Termo difusivo tem a capacidade de poder
transitar informação em qualquer direção

adequando a operação de interpolação ao processo físico
(admitindo uma forte advecção)

$$A_p \Phi_p = A_e \Phi_E + A_w \Phi_w$$

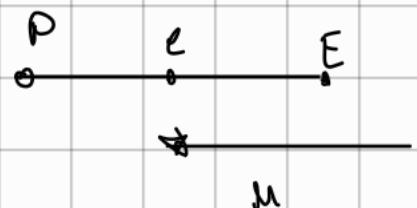
$$A_p = \frac{2\Gamma^0}{\Delta x^2} + \frac{\rho \mu}{\Delta x}$$

$$A_e = \frac{\Gamma^0}{\Delta x^2}$$

$$A_w = \frac{\rho \mu}{\Delta x} + \frac{\Gamma^0}{\Delta x}$$

se o μ fosse no sentido contrário

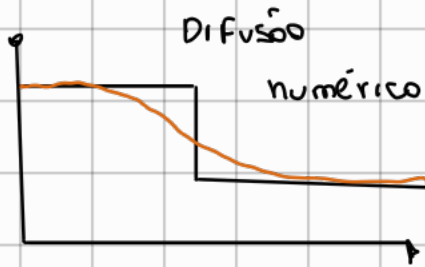
$$\rho \mu \Phi_E - \rho \mu \Phi_p = \Gamma_e^0 \frac{\Phi_E - \Phi_p}{\Delta x} - \Gamma_w^0 \frac{(\Phi_p - \Phi_w)}{\Delta x}$$



Termos advectivos

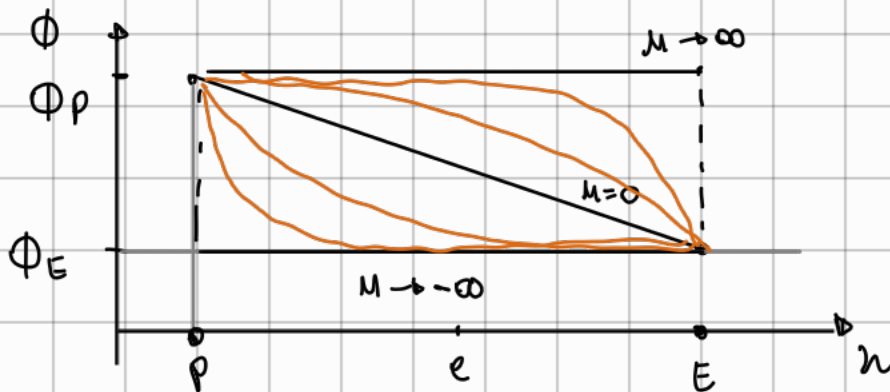
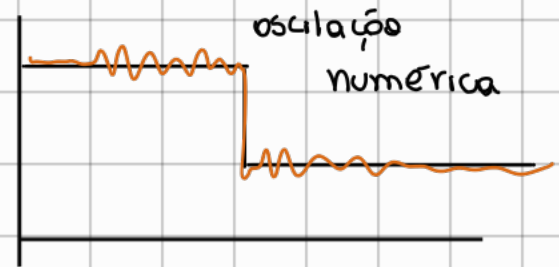
UDS (1º ordem)

↳ coeficientes positivos



CDS (2º ordem)

Coeficientes podem ser negativos

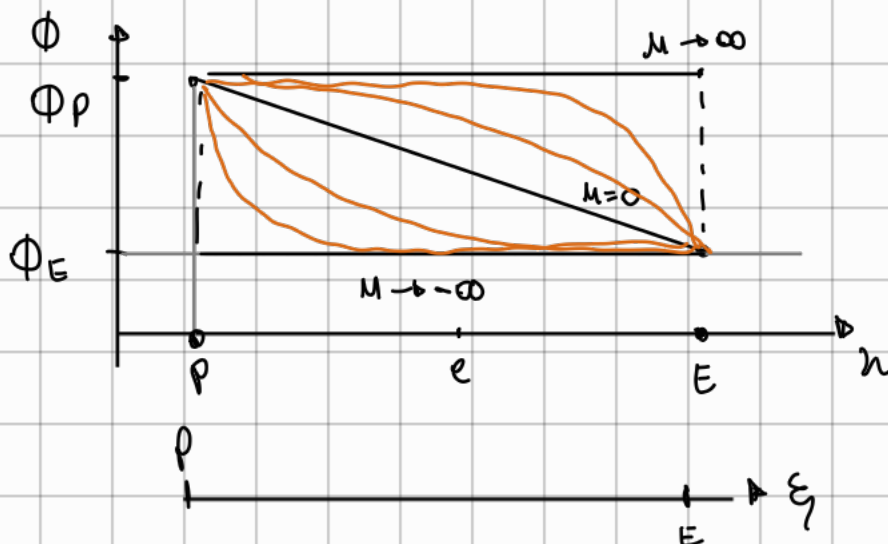


$$\frac{\partial}{\partial n}(\rho u \phi) = \frac{\partial}{\partial n} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial n} \right)$$

$$\xi = \frac{x - x_p}{\Delta n} \left(\frac{\rho u \Delta n}{\Gamma_p} \right)$$

$$\phi^* = \frac{\phi - \phi_p}{\phi_E - \phi_p}$$

$$\frac{\partial \phi^*}{\partial \xi} = \frac{\partial^2 \phi^*}{\partial \xi^2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \xi = 0, \quad \phi^* = 0 \\ \xi = Pe, \quad \phi^* = 1 \end{array} \right.$$



$$Pe = \frac{\rho u \Delta n}{\Gamma_p}$$

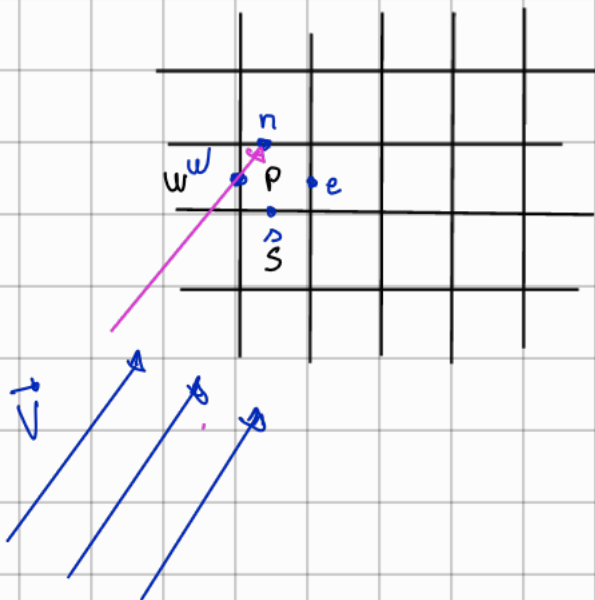
A solução de $\frac{\partial \phi}{\partial \xi} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial \xi^2}$

$$\phi = \frac{e^\xi - 1}{e^{Pe} - 1}$$

→ todos os curvos
problema unidimensional
funções de interpolação exponencial

Continuação

Problema 2D



$$\phi_w = \phi_w(1D)$$

Procurar uma função de interpolação
que detecte de onde vem a informação
↳ linha de corrente

Funções de interpolação 1D

$$\begin{aligned} \phi_e &= \frac{\phi_p + \phi_E}{2}, \quad \phi_w = \frac{\phi_p + \phi_W}{2} \\ \left. \begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial n} \Big|_e &= \frac{\phi_E - \phi_p}{\Delta n}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial n} \Big|_w = \frac{\phi_p - \phi_W}{\Delta n} \end{aligned} \right\} \text{CDS} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi_e &= \phi_p, \quad \phi_w = \phi_w, \quad \dots, \quad \mu > 0 \\ \phi_e &= \phi_E, \quad \phi_w = \phi_p, \quad \dots, \quad \mu < 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \phi_e &= \phi_p \\ \phi_e &= \phi_E \end{aligned}} \right\} \text{UDS}$$

$$\left. \begin{aligned} \phi_e^* &= \frac{e^{Pe/2} - 1}{e^{Pe} - 1} \\ \left. \frac{\partial \phi}{\partial \eta} \right|_e &= \frac{e^{Pe/2}}{e^{Pe} - 1} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{exponencial} \\ \hookrightarrow \text{contém a CDS e UDS} \end{array}$$

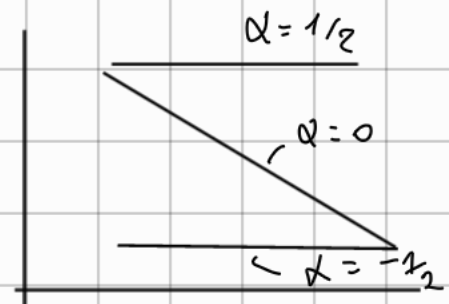
WUDS - Weighted Upstream Differential Scheme

$$\phi_e = \left(\frac{1}{2} + \alpha_e \right) \phi_P + \left(\frac{1}{2} - \alpha_e \right) \phi_E, \quad \Gamma_e \left. \frac{\partial \phi}{\partial \eta} \right|_e = \beta_e \Gamma_e \left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\Delta \eta} \right)$$

$$\beta = 1 \quad \alpha_e = 0 \rightarrow \text{CDS}$$

$$\beta = 0 \quad \alpha_e = \frac{1}{2} \rightarrow \text{UDS} \quad u > 0$$

$$\beta = 0 \quad \alpha_e = -\frac{1}{2} \rightarrow \text{UDS} \quad u < 0$$



$$\alpha_e = \frac{1}{2} - \frac{e^{Pe/2} - 1}{e^{Pe} - 1}$$

$$\beta_e = Pe \cdot \frac{e^{Pe/2}}{e^{Pe} - 1}$$

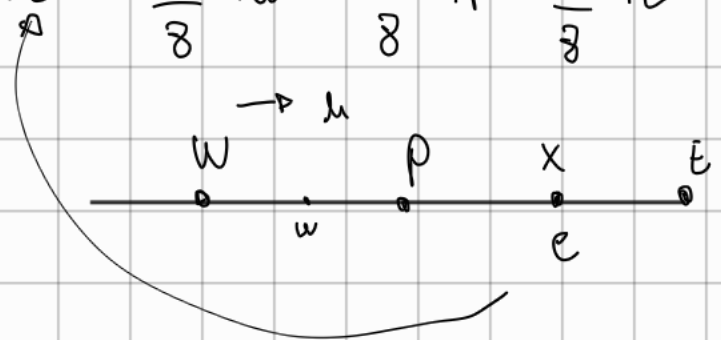
aprox

$$\alpha_e = \frac{Pe^2}{10 + 2Pe^2}$$

$$\beta_e = \frac{1 + 0,05 Pe^2}{1 + 0,05 Pe^2}$$

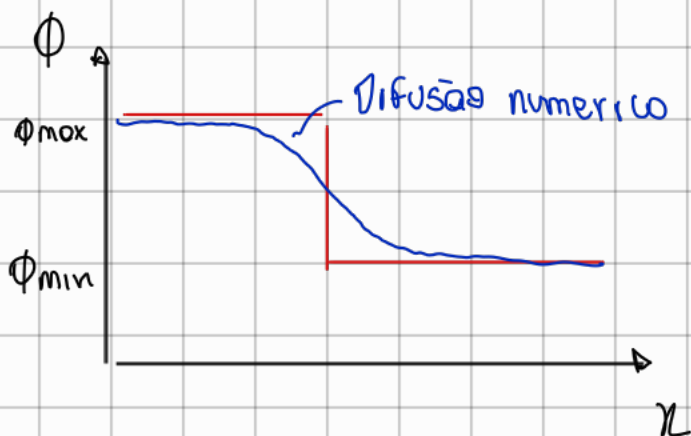
exponencial $\rightarrow$ função de interpolação exata
não tem erro de truncamento

Quick

$$\Phi_e = -\frac{1}{8} \Phi_w + \frac{6}{8} \Phi_p + \frac{3}{8} \Phi_e$$


Peso grande para Φ_p

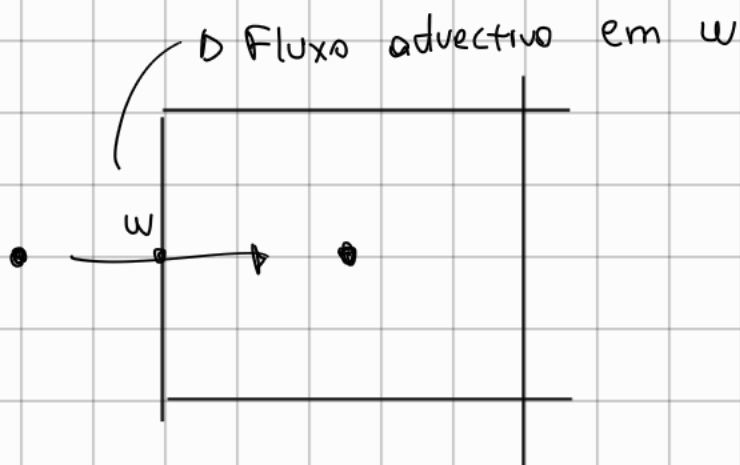
Difusão numérica



$$\frac{\partial}{\partial x}(\rho u \Phi) = 0$$

Metabs carregam oscilações ou difusão numérica

Enfoque matemático



$$C_w = f_w u_w \Phi_w$$

ϕ_w usando diferenças centrais (COS)

$$\phi_w = \phi_p - \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_p \Delta n + \mathcal{O}(\Delta n^2)$$

$$\phi_w = \phi_w + \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_p \Delta n + \mathcal{O}(\Delta n^2)$$

$$\phi_w = \frac{\phi_p + \phi_w}{2} + \mathcal{O}(\Delta n^2)$$

COS

$$C_w = \rho_w M_w \frac{\phi_p + \phi_w}{2} + \mathcal{O}(\Delta n^2)$$

$$C_w = \rho_w M_w \phi_w = \rho_w M_w \underbrace{\left[\phi_w + \left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_p \Delta n + \dots \right]}_{\phi_w}$$

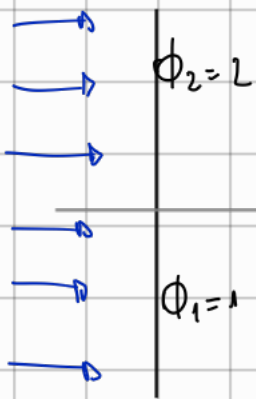
$$C_w = \underbrace{\rho_w M_w \phi_w}_{\text{UDS}} + \underbrace{\rho_w M_w \frac{\partial \phi}{\partial n} \Delta n}_{\text{Termo de primeira ordem}} + \dots$$

$$\Gamma_f \cdot \frac{\partial \phi}{\partial n}$$

$$\Gamma_f = \rho_w M_w \Delta n$$

Difusão falso imbutido na solução
numérica

Enfoque físico



Usamos UDS e não aparece a difusão numérica. !?

problema sem difusão

$$\frac{\partial}{\partial n} (\rho u \phi) = 0$$

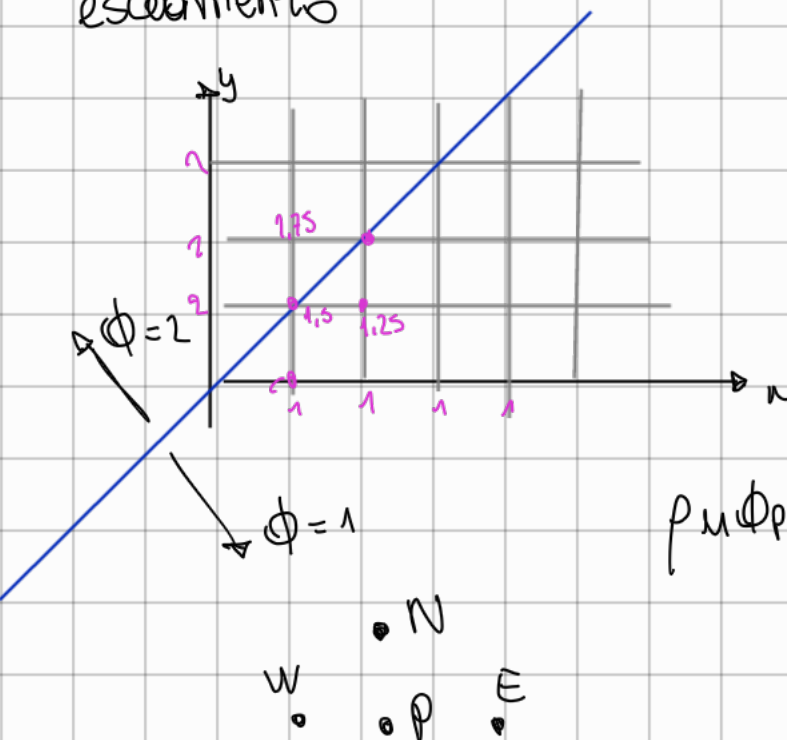
$$\rho_e u_e \phi_e - \rho_w u_w \phi_w = 0$$

UDS

$$\rho_e u_e \phi_e - \rho_w u_w \phi_w = 0$$

$$\phi_p = \phi_w \text{ (exata)}$$

mesmo problema → com inclinação dos eixos em relação ao escoamento



$$\frac{\partial}{\partial n} (\rho u \phi) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho v \phi) = 0$$

$$\rho u \phi \Big|_e - \rho u \phi \Big|_w + \rho v \phi \Big|_n - \rho v \phi \Big|_s = 0$$

$$\rho u \phi_p - \rho u \phi_w + \rho v \phi_p - \rho v \phi_s = 0$$

$$\phi_p = \frac{\phi_s + \phi_w}{2}$$

Difusão numérica

mesmo problema e obtivemos difusão numérica

Funções de interpolação não exatas originam erros

erros de truncamento

associados aos termos
advectivos

Outros erros de Truncamento
· difusivos

dissipativos

não
dissipativos

↓
difusão numérica
(1º ordem)

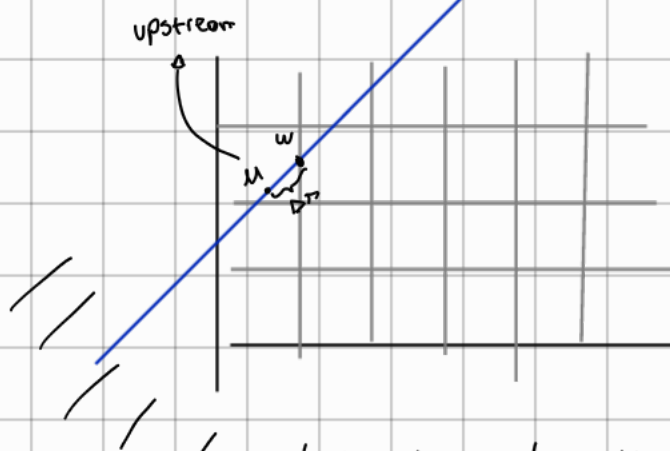
↓
oscilações
numéricas
alta ordem

Funções de interpolação

Correcção atrasada (Deferred correction)

$$C_w = C_w^{UBS} + (C_w^{COS} - C_w^{UBS})^{(anterior)}$$

→ (linha de corrente)



$$\phi_w = \phi_u + \frac{\partial \phi}{\partial n} \Delta s + \frac{\partial^2 \phi}{\partial n^2} \frac{\Delta s^2}{2!} + \dots$$

$$\phi_w = \phi_u + \frac{\partial \phi}{\partial n} \Delta s$$

$$\frac{\partial}{\partial n} (\rho u \phi) + \frac{\partial}{\partial y} (\rho v \phi) = \frac{\partial}{\partial n} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial n} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + S$$

$$\frac{1}{\rho \vec{V}} \frac{\partial \phi}{\partial n} = [\dots]$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = \rho \vec{V} [\dots]$$